

DAY 2

PHYSICS

1. Two uniformly charged spherical conductors A and B of radii 5 mm and 10 mm are separated by a distance of 2 cm. If the spheres are connected by a conducting wire, then at equilibrium, the ratio of the magnitudes of the electric fields at the surfaces of the sphere A and B will be

5 mm மற்றும் 10 mm ஆரங்கள் கொண்ட, சீராக மின்னூட்டம் பெற்ற இரு கோள வடிவக் கடத்திகள் A, B ஆகியவை 2 cm இடைவெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இரு கோளங்களும் ஒரு கடத்தும் கம்பியால் இணைக்கப்பட்டு சமநிலை அடைந்த நிலையில், கோளங்கள் A மற்றும் B-இன் பரப்புகளில் உள்ள மின்புலங்களின் எண்மதிப்புகளின் விகிதம்:

- a) 1:2 b) 2:1 c) 1:1 d) 1:4

2. Three capacitors of capacitances C_1 , C_2 , and C_3 are connected in parallel, giving an equivalent capacitance of 12 units. The product $C_1 C_2 C_3 = 48$. When C_1 and C_2 are connected in parallel, the equivalent capacitance is 6 units. Then the capacitances are:

C_1 , C_2 , C_3 என்ற மின்தேக்குதிறன்கள் கொண்ட மூன்று மின்தேக்கிகள் இணையாக இணைக்கப்படும்போது அவற்றின் தொகுபயன் மின்தேக்குதிறன் 12 அலகுகள்; மேலும் $C_1 C_2 C_3 = 48$. C_1 மற்றும் C_2 ஆகிய மின்தேக்கிகள் மட்டும் இணை இணைப்பில் இணைக்கப்படும்போது தொகுபயன் மின்தேக்குதிறன் 6 அலகுகள் எனில், அந்த மின்தேக்கிகளின் மின்தேக்குதிறன்கள்:

- a) 2,3,7 b) 1.5, 2.5, 8 c) 1,5,6 d) 4,2,6

3. A $4 \mu\text{F}$ capacitor charged to 50V is connected to another capacitor of $2 \mu\text{F}$ charged to 100V, with the similarly charged plates connected to each other. The total energies before and after connection in multiples of (10^{-2}J) are

50 V க்கு மின்னூட்டம் பெற்ற $4 \mu\text{F}$ மின்தேக்கி, 100 V க்கு மின்னூட்டம் பெற்ற $2 \mu\text{F}$ மின்தேக்கியுடன், ஒத்த மின்னூட்டம் கொண்ட தட்டுகள் ஒன்றாக இணையுமாறு இணைக்கப்படுகிறது. இணைப்பதற்கு முன்னும் பின்னும் உள்ள மொத்த ஆற்றல்கள் (10^{-2} J) இன் மடங்குகளில்:

- a) 1.5 and 1.33 b) 1.33 and 1.5
c) 3.0 and 2.67 d) 2.67 and 3.0

4. An isolated capacitor has charge Q and plate area A. Between the plates of a parallel plate condenser, a dielectric slab of thickness t_1 and dielectric constant k_1 is placed. The remaining space contains another dielectric slab of thickness t_2 and dielectric constant k_2 . The potential difference across the capacitor will be

ஒரு தனித்த மின்தேக்கியின் மின்னூட்டம் Q; தட்டுகளின் பரப்பு A. இணைத்தட்டு மின்தேக்கியின் தட்டுகளுக்கு இடையே t_1 தடிமனும் k_1 மின்காப்பு மாறிலியும் கொண்ட ஒரு மின்காப்புத் தகடு வைக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள இடைவெளியில் t_2 தடிமனும் k_2 மின்காப்பு மாறிலியும் கொண்ட மற்றொரு தகடு உள்ளது. மின்தேக்கியின் குறுக்கே மின்னழுத்த வேறுபாடு:

$$a) \frac{Q}{A\epsilon_0} \left(\frac{t_1}{k_1} + \frac{t_2}{k_2} \right)$$

$$b) \frac{\epsilon_0 Q}{A} \left(\frac{t_1}{k_1} + \frac{t_2}{k_2} \right)$$

$$c) \frac{Q}{A\epsilon_0} \left(\frac{k_1}{t_1} + \frac{k_2}{t_2} \right)$$

$$d) \frac{\epsilon_0 Q}{A} (k_1 t_1 + k_2 t_2)$$

5. Two parallel metallic plates, each of radius r , are separated by a distance d , forming a capacitor of capacitance C . If a dielectric slab of radius $r/2$, thickness d , and dielectric constant 6 is placed between the plates of the capacitor, its capacitance will be:

r ஆரம் கொண்ட இரு உலோகத் தட்டுகள் d இடைவெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளன; அவற்றால் உருவாக்கப்படும் மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறன் C ஆகும். $r/2$ ஆரமும் d தடிமனும் மின்காப்பு மாறிலி 6 உம் கொண்ட ஒரு மின்காப்புத் தகடு மின்தேக்கியின் தட்டுகளுக்கு இடையே வைக்கப்பட்டால், அதன் மின்தேக்குத்திறன்:

$$a) 7C/2$$

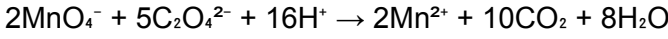
$$b) 3C/7$$

$$c) 7C/3$$

$$d) 9C/4$$

CHEMISTRY

6. In acidic medium, permanganate ion oxidises oxalate ions according to the reaction:



How many moles of oxalate ions are required to completely react with 0.020 mol of KMnO_4 ?

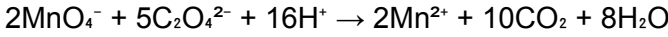
$$A) 0.020 \text{ mol}$$

$$B) 0.040 \text{ mol}$$

$$C) 0.050 \text{ mol}$$

$$D) 0.100 \text{ mol}$$

அமில ஊடகத்தில், பெர்மாங்கனேட் அயனி ஆக்சலேட் அயனிகளைப் பின்வரும் வினையின்படி ஆக்சிஜனேற்றம் செய்கிறது:



0.020 மோல் KMnO_4 உடன் முழுமையாக வினைபுரியத் தேவையான ஆக்சலேட் அயனிகளின் மோல் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

$$A) 0.020 \text{ மோல்}$$

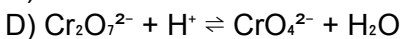
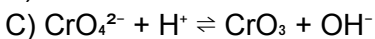
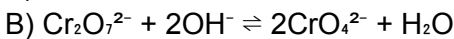
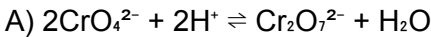
$$B) 0.040 \text{ மோல்}$$

$$C) 0.050 \text{ மோல்}$$

$$D) 0.100 \text{ மோல்}$$

7. When a solution containing chromate ions is acidified, the yellow colour changes to orange due to the formation of dichromate ions. Which equilibrium represents this change?

குரோமேட் அயனிகளைக் கொண்ட கரைசலில் அமிலம் சேர்க்கும்போது, மஞ்சள் நிறம் ஆரஞ்சு நிறமாக மாறுகிறது. இதற்குக் காரணமான டைகுரோமேட் அயனி உருவாக்கத்தைச் சரியாகக் குறிப்பிடும் சமநிலை எது?



8. Which of the following lanthanoid ions has the maximum number of unpaired electrons?

பின்வரும் லாந்தனாய்டு அயனிகளில் எதில் இணை சேராத எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அதிகபட்சமாக உள்ளது?

A) Ce^{3+} B) Eu^{2+} C) Gd^{3+} D) Yb^{2+}

9. Which of the following electronic configurations corresponds to the exceptional configuration of an element in the lanthanoid series?

பின்வரும் எலக்ட்ரான் அமைப்புகளில் எது லாந்தனாய்டு வரிசையில் உள்ள ஒரு தனிமத்தின் விதிவிலக்கான எலக்ட்ரான் அமைப்பைக் குறிக்கிறது?

A) $[\text{Xe}] 4f^4 5d^0 6s^2$ B) $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$ C) $[\text{Xe}] 4f^6 5d^2 6s^2$ D) $[\text{Xe}] 4f^8 5d^0 6s^2$

10. Which of the following statements correctly explains why actinoids are generally more radioactive than lanthanoids?

A) Their atomic numbers are lower than those of lanthanoids.

B) Their nuclei contain a much larger number of protons and are generally unstable.

C) They contain only paired 5f electrons.

D) They do not possess f-orbitals.

லாந்தனாய்டுகளுடன் ஒப்பிடும்போது ஆக்டினாய்டுகள் பொதுவாக அதிக கதிரியக்கத் தன்மை கொண்டிருப்பதற்கான சரியான காரணம் எது?

A) அவற்றின் அணு எண்கள் லாந்தனாய்டுகளை விட குறைவாக உள்ளன.

B) அவற்றின் அணுக்கருவில் அதிக எண்ணிக்கையிலான புரோட்டான்கள் உள்ளதால், அவற்றின் அணுக்கருக்கள் பொதுவாக நிலைப்புத்தன்மையற்றவை.

C) அவற்றில் இணை சேர்ந்த 5f எலக்ட்ரான்கள் மட்டுமே உள்ளன.

D) அவற்றில் f-ஆர்பிட்டால்கள் இல்லை.

MATHEMATICS

11. The system $x + y + z = 6$, $x + 2y + 3z = 14$ and $2x + 5y + \lambda z = \mu$ (with $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$) has a unique solution. Then

(a) $\lambda \neq 8$ (b) $\lambda = 8, \mu \neq 36$ (c) $\lambda = 8, \mu = 36$

(d) None of these

$x + y + z = 6$, $x + 2y + 3z = 14$ மற்றும் $2x + 5y + \lambda z = \mu$ (இங்கு $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$) என்ற சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு ஒரேயொரு தீர்வைக் கொண்டிருந்தால், அப்போது

(a) $\lambda \neq 8$ (b) $\lambda = 8, \mu \neq 36$ (c) $\lambda = 8, \mu = 36$

(d) மேற்கூறியவை எதுவும் இல்லை

12. For the system $2x - y + 2z = 2$, $x - 2y + z = -4$, $x + y + \lambda z = 4$, the value of λ for which the system has no solution is

(a) 3

(b) 1

(c) 0

(d) -3

$2x - y + 2z = 2$, $x - 2y + z = -4$, $x + y + \lambda z = 4$ என்ற சமன்பாட்டுத் தொகுப்புக்கு தீர்வு

இல்லாதிருக்க λ -ன் மதிப்பு

(a) 3

(b) 1

(c) 0

(d) -3

13. The number of 3×3 matrices A whose entries are either 0 or 1 and for which the system $A[x, y, z]^T = [1, 0, 0]^T$ has exactly two distinct solutions is

- (a) 0 (b) $2^9 - 1$
(c) 168 (d) 2

உறுப்புகள் 0 அல்லது 1 ஆக உள்ள 3×3 அணி A-க்கு, $A[x, y, z]^T = [1, 0, 0]^T$ என்ற சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு சரியாக இரண்டு வெவ்வேறு தீர்வுகளைக் கொண்டிருக்குமாறு அமையும் அணிகளின் எண்ணிக்கை

- (a) 0 (b) $2^9 - 1$
(c) 168 (d) 2

14. If the system $x - ky - z = 0$, $kx - y - z = 0$, $x + y - z = 0$ has a non-zero solution, then the possible values of k are

- (a) -1, 2 (b) 1, 2
(c) 0, 1 (d) -1, 1

$x - ky - z = 0$, $kx - y - z = 0$, $x + y - z = 0$ என்ற சமபடித்தான சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு பூஜ்ஜியமற்ற தீர்வைப் பெற்றால், k-ன் சாத்தியமான மதிப்புகள்

- (a) -1, 2 (b) 1, 2
(c) 0, 1 (d) -1, 1

15. If the system $x + ay = 0$, $az + y = 0$ and $ax + z = 0$ has infinitely many solutions, then the value of a is

- (a) -1 (b) 1
(c) 0 (d) No real values

$x + ay = 0$, $az + y = 0$ மற்றும் $ax + z = 0$ என்ற சமபடித்தான சமன்பாட்டுத் தொகுப்பு எண்ணற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றால், a-ன் மதிப்பு

- (a) -1 (b) 1
(c) 0 (d) மெய் மதிப்புகள் இல்லை